实验 10

实验目的

理解一元线性回归的实现步骤，熟悉使用 matplotlib 绘制柱形图的方法，熟悉使用 matplotlib 绘制饼图的方法

实验内容

本次实验有 2 个大练习。
10-1 为一元线性回归的案例，A 为课堂案例的实现，B 为实验教材的题目（有修改）
10-1 的 AB 小题都必须完成
10-2 的 B 小题和 10-3-1 都提供了相应文件。

作业提交

将实验 09 的 9-2B 和实验 10 的 10-3-1 的代码截图并上传到超星学习通“第 4 次作业”

使用说明

将“实验 10 学生文件”整个文件夹复制到**个人文件夹**中使用。

实验题目：

● 练习 10-1 一元线性回归的实现

Ex10-1A、操作引导：课堂教学案例的实现

课堂上我们讲述了一元线性回归的基本操作，理解这个过程，观察课件及参考代码。
将下面的参考代码输入并正常运行。理解一元线性回归 python 实现的基本步骤。

```
# 导入模块
import pandas as pd
import matplotlib.pylab as plt
from sklearn import linear_model
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.metrics import mean_squared_error, r2_score
# 加载数据，文件类型为xls；
data = pd.read_excel("time_cholesterol.xls")
print(data)  #非必须代码，观察数据结构
#读取样本（自变量）和标签（因变量）
x=data["time"].values.reshape(-1,1)
y=data["cholesterol"].values.reshape(-1,1)
# 随机划分训练集和测试集，其中测试集占30%
x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(x, y, test_size=0.3)
# 建立线性模型；
regr = linear_model.LinearRegression()
# 利用训练集训练模型；
regr.fit(x_train, y_train)
# 显示线性函数的回归系数与截距
a = regr.intercept_
b = regr.coef_
print("Coefficients: \n", b)
print("Intercept:\n", a)
# 获取测试集自变量的预测数据
y_pred = regr.predict(x_test)
# 显示均方误差
print("均方误差:", mean_squared_error(y_test, y_pred))
# 显示决定系数
print("决定系数: ", r2_score(y_test, y_pred))
# 绘制训练好的线性回归拟合直线；
plt.title("LinearRegression time-choles")
plt.xlabel("time")
plt.ylabel("choles")
plt.scatter(x_test, y_test, color="black")
plt.plot(x_test, y_pred, color="red", linewidth=3)
plt.show()
# 显示回归方程
print("choles= {}+ {}* time".format(a, b))
```

在 pycharm 中新建 Python 文件，将方框内的代码复制到编辑器中，检查无误并运行
观察结果，理解一元线性回归的 Python 实现
尝试将 train_test_split 函数中的 test_size 参数的值改为 0.2 或 0.25，观察结果有什么不同。

Ex10-1B、操作实践：一元线性回归的 Python 实现

完成实验教材 105 页实验二十三中的实验 23-1。题目如下

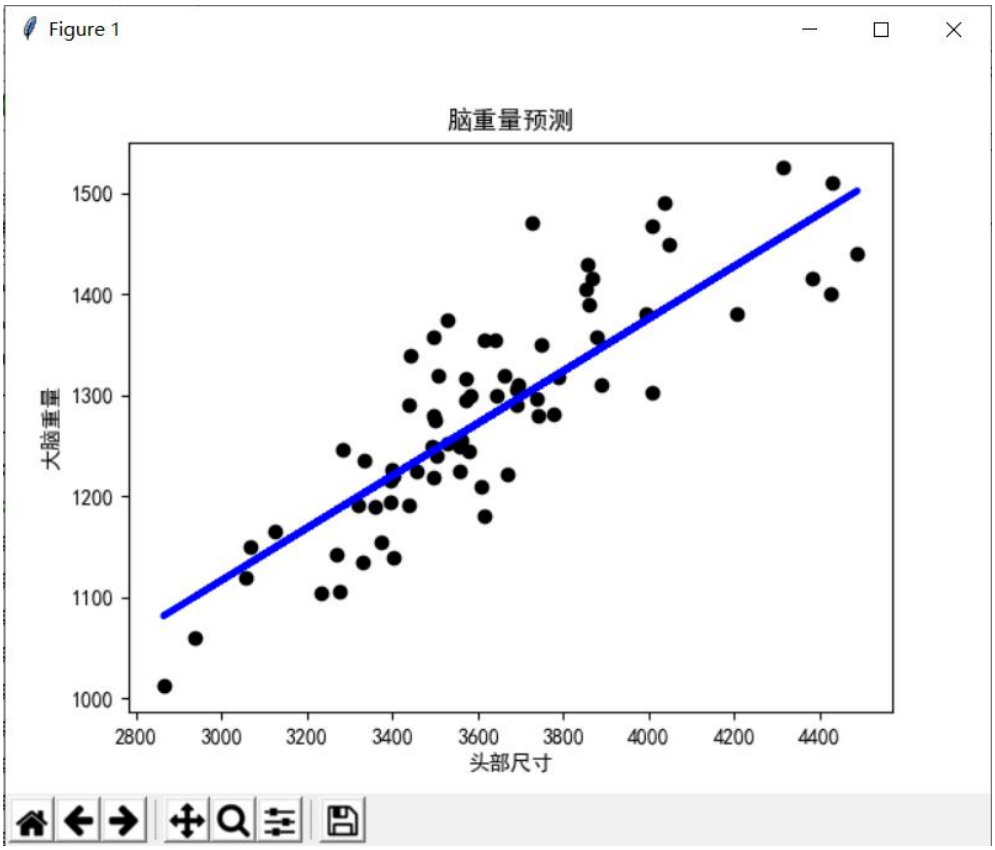
实验 23-1：脑重量预测

本实验采用线性回归对头部尺寸与大脑重量的相关关系进行分析。该数据集共有 0-18 岁、18 岁以上的样本量 237 例，样本的属性有头部尺寸与大脑重量，样本数据示例如表 23-1 所示。

表 23-1 头部尺寸与大脑重量样本数据

Gender （性别）	Age Range （年龄区间）	Head_Size （头部尺寸）	Brain_Weight （大脑重量）
Male	0 to 18 years	3124	1165
Male	0 to 18 years	4053	1312
Male	0 to 18 years	3582	1300
Male	0 to 18 years	3666	1270
Male	0 to 18 years	3532	1335
Male	0 to 18 years	4046	1450
Male	0 to 18 years	3667	1310
Female	18 years and above	2857	1027
Female	18 years and above	3436	1235
Female	18 years and above	3791	1260
Female	18 years and above	3302	1165
Female	18 years and above	3104	1080
Female	18 years and above	3171	1127
Female	18 years and above	3572	1270
Female	18 years and above	3530	1252
Female	18 years and above	3175	1200
Female	18 years and above	3438	1290

运行结果如下所示



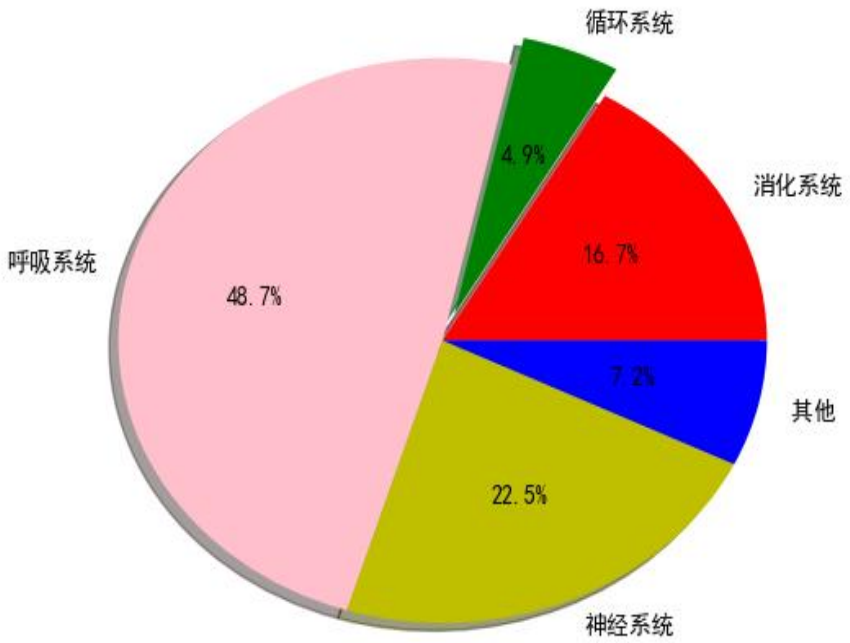
```
Coefficients:
 [[0.241621]]
Intercept:
 [404.30996552]
均方误差: 5612.154034044197
决定系数:  0.6858548152690036
Brain_Weight= [404.30996552]+ [[0.241621]]* Head_Size
```

题目说明：
本实验的目的是实现通过头部尺寸预测脑重量。
数据文件为 brain_weight_new.csv。训练集与测试集之比为 7:3。
教材给出的参考代码中，对原始数据做了数据归一化处理，本练习不要求，直接使用原始数据进行分析。因此结果与教材结果不一致。
评估结果中，由于原始数据的度量值太大，均分误差的值也较大，供参考。
由于数据集为随机划分，结果和上图的运行结果可能不一致。
参考 10-1A 的代码完成，注意两个小题的代码有很多重复的地方。
代码文件已给出，参考注释将代码补充完整。

● 练习 10-2 饼图

Ex10-2A、操作引导

课堂上，我们讲解了下面的案例：
某年度某医院儿科住院病人疾病分类统计如下
消化系统 187，循环系统 55，呼吸系统 546， 神经系统 253，其他 81
根据以上数据绘制饼图，结果如下所示



参考代码如下

```
import matplotlib.pyplot as plt
plt.rcParams["font.family"] = ["SimHei"]

data = [187, 55, 546, 253, 81]
pieLabel = ["消化系统", "循环系统", "呼吸系统", "神经系统", "其他 "]
pieColor = ["r", "g", "pink", "y", "b"]
pieExplode = [0, 0.1, 0, 0, 0]

plt.pie(data, labels=pieLabel, colors=pieColor, explode=pieExplode,
        autopct="%.1f%%", shadow=True)

plt.show()
```

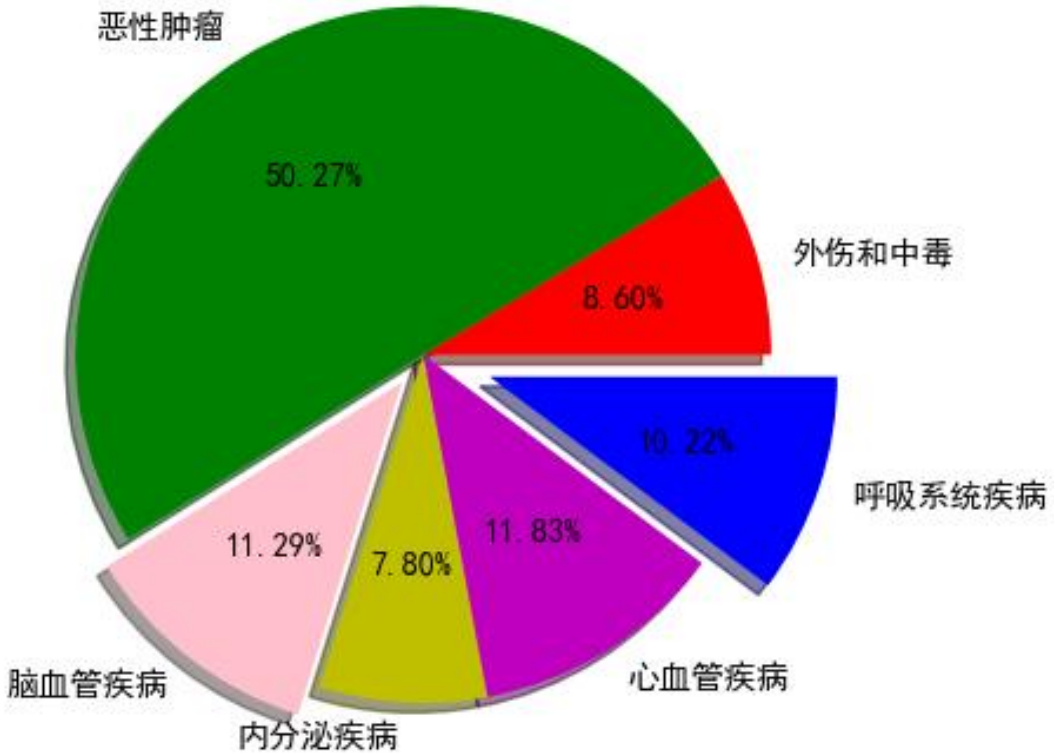
回忆课堂讲述的内容，尽量独立思考（无法完成时参考课件代码），完成本练习。
py 脚本文件已提供，里面有代码部分内容及提示，请根据提示完成，注意不能更改已有的代码

Ex10-2B、操作实践

某医院 5 年各类疾病死亡人数数据如下，根据该数据绘制相应**饼图**

病名	外伤和中毒	恶性肿瘤	脑血管疾病	内分泌疾病	心血管疾病	呼吸系统疾病
死亡人数	32	187	42	29	44	38

运行结果如图所示



要求：数值保留 2 位小数，注意两块突出的饼分离距离不同。颜色自行设定，但是不能有相同的颜色。

提示：由于操作环境不一样，得出的结果可能不是正圆

Py 程序脚本文件已提供，里面有代码部分内容及提示，请根据提示完成，注意不能更改已有的代码。

思考：绘图数据即课堂案例中柱形图的绘图数据，比较同组数据下，分别绘制柱形图和饼图在代码上的区别，以及结果的区别

● 课后练习

课后练习当课堂无法完成的时候在课后自己的电脑上完成。

● 练习 10-3-1 pandas 和绘图综合

Ex10-3-1、操作实践

本题在实验 9 的实验 9-4-1 基础上做了修改

Census.xlsx 文件保存的是历次全国人口普查的部分数据，共两张工作表，如下图所示

工作表 book1

	A	B	C
1	Year	Population	illiterate
2	Y1964	69458	23327
3	Y1982	100818	22996
4	Y1990	113368	18003
5	Y2000	126583	8507
6	Y2010	133972	5466
7	Y2020	141178	3775
8			
9			

education　book1

工作表 education

	A	B	C	D	E	F
1	Year	college	senior	junior	primary	other
2	Y1964	416	1319	4680	28330	65255
3	Y1982	615	6779	17892	35237	39477
4	Y1990	1422	8039	23344	37057	30138
5	Y2000	3611	11146	33961	35701	15581
6	Y2010	8930	14032	38788	26779	11471
7	Y2020	15467	15088	34507	24767	10171
8						
9						

education　book1

各列数据说明：

Year.　：普查年份

Population　：总人口（万人）

illiterate　：文盲人口（万人）

education 工作表：每十万人拥有的受教育程度人口

college ：大专及以上（每十万人）

senior ：高中（每十万人）

junior ：初中（每十万人）

primary ：小学（每十万人）

other ：其他（每十万人）

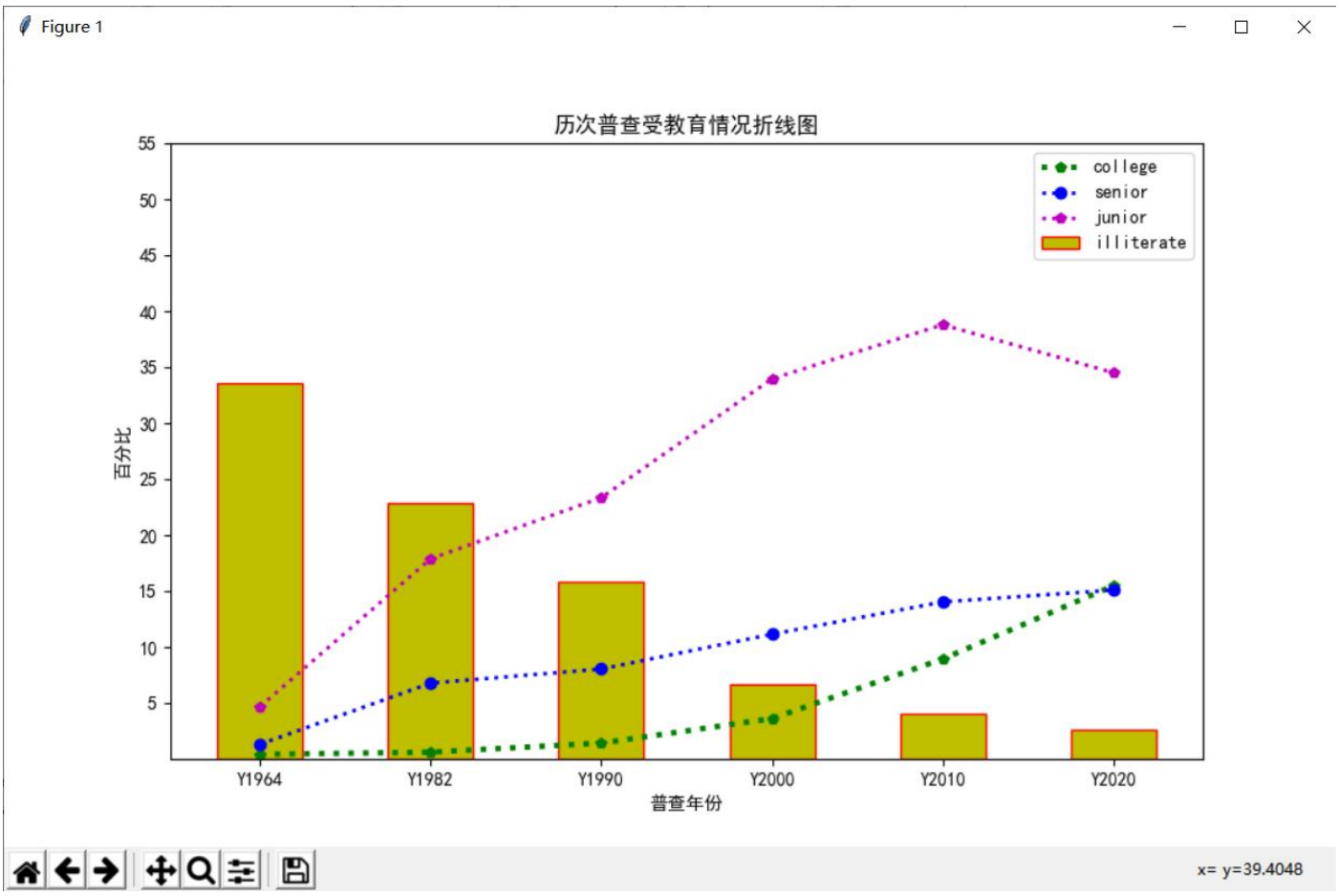
读取文件并完成下列操作

1. 导入需要的库
2. 中文显示设置
3. 获取数据
   (1) 读取 Excel 文件中的 book1 工作表到数据框 DF1，参数 index_col=0
   (2) 读取 Excel 文件中 education 工作表到数据框 DF2，参数 index_col=0

(3) 计算文盲率，文盲率 = 文盲人口 / 总人口 ，以百分比表示
(4) 将各次普查大专人口折算为百分比
(5) 将各次普查高中人口折算为百分比
(6) 将各次普查初中人口折算为百分比

4. 创建绘图对象，大小为 10*6 英寸
5. 绘图
   (1) 绘制文盲率变化条形图，宽度 0.5，柱体黄色，柱体边框红色
   (2) 绘制大专人口比例变化折线图，绿色“g”虚线“:”，线条尺寸 3
   (3) 绘制高中人口比例变化折线图，蓝色“b”虚线“:”，线条尺寸 2
   (4) 绘制初中人口比例变化折线图，洋红色“m”虚线“:”，线条尺寸 2
6. 外观设置
   参考运行结果，设置标题，横轴标签，纵轴标签，横轴刻度文字，纵轴范围(0 到 55)，纵轴刻度，图例
7. 保存为 census.png 文件

运行结果如下图所示



py 脚本文件已提供，里面有代码部分内容及提示，请根据提示完成，注意不能更改已有的代码，不能增加代码行。

选做

自行完成实践教材**实验八**、**实验九**、**实验十**、**实验十二**的相关练习